

Fundamentos Teóricos de Introducción a la Probabilidad

Conceptos, teoremas, demostraciones y modelos probabilísticos

Jesús Gilberto Rodríguez Escobedo

2026-08-14

Tabla de contenidos

Portada	7
Bienvenida	8
Presentación	9
Introducción	10
Notación general	11
1 Incertidumbre y modelos probabilísticos	12
1.1 Objetivos	12
1.2 Fenómenos deterministas y aleatorios	12
1.3 Experimento aleatorio	12
1.4 Regularidad estadística	12
1.5 Modelo probabilístico	13
1.6 Probabilidad como modelo, no como predicción exacta	13
1.7 Papel de la probabilidad en ingeniería y ciencias	14
1.8 Ideas clave	14
1.9 Ejercicios	14
1.10 Referencias del capítulo	14
2 Espacios muestrales y álgebra de eventos	15
2.1 Objetivos	15
2.2 Lenguaje de conjuntos	15
2.2.1 Inclusión e igualdad	15
2.2.2 Conjunto vacío y conjunto potencia	16
2.2.3 Producto cartesiano	16
2.3 Operaciones con conjuntos	17
2.4 Propiedades del álgebra de conjuntos	17
2.4.1 Leyes conmutativas	17
2.4.2 Leyes asociativas	17
2.4.3 Leyes distributivas	18
2.4.4 Leyes de identidad y complemento	18
2.4.5 Leyes de De Morgan	18

2.5	Demostraciones por pertenencia	19
2.5.1	Primera ley de De Morgan	19
2.5.2	Ley distributiva	19
2.6	Experimento aleatorio y espacio muestral	20
2.6.1	Ejemplo	20
2.7	Clasificación de espacios muestrales	20
2.7.1	Espacio finito	20
2.7.2	Espacio infinito numerable	20
2.7.3	Espacio no numerable	21
2.8	Eventos como subconjuntos	21
2.8.1	Ejemplo	21
2.9	Eventos disjuntos y familias exhaustivas	22
2.10	Particiones	22
2.10.1	Ejemplo	22
2.11	Familias de eventos	23
2.11.1	Definición: sigma-álgebra	23
2.12	Ejemplo integrador	24
2.13	Proposición: caracterización de la inclusión	25
2.13.1	Demostración	25
2.14	Errores conceptuales frecuentes	25
2.15	Ideas clave	26
2.16	Ejercicios	26
2.16.1	Conceptos y operaciones	26
2.16.2	Demostraciones	26
2.16.3	Modelación	26
2.16.4	Profundización	27
2.17	Referencias del capítulo	27
3	Axiomas, espacios finitos y métodos de conteo	28
3.1	Objetivos	28
3.2	El espacio de probabilidad	28
3.2.1	Sigma-álgebra	29
3.3	Axiomas de Kolmogórov	29
3.4	Consecuencias de los axiomas	29
3.4.1	Probabilidad del evento imposible	29
3.4.2	Regla del complemento	30
3.4.3	Monotonía	30
3.4.4	Fórmula de inclusión-exclusión para dos eventos	31
3.4.5	Subaditividad	31
3.5	Construcción de probabilidades en espacios finitos	31
3.5.1	Verificación	32
3.6	El modelo equiprobable	32
3.6.1	Ejemplo: suma de dos dados	33

3.7	Principios de conteo	33
3.7.1	Principio aditivo	33
3.7.2	Principio multiplicativo	33
3.8	Permutaciones y arreglos	34
3.8.1	Permutaciones de objetos distintos	34
3.8.2	Arreglos sin repetición	34
3.8.3	Secuencias con repetición	34
3.9	Combinaciones	35
3.9.1	Identidad de simetría	35
3.9.2	Identidad de Pascal	35
3.10	Permutaciones con objetos repetidos	35
3.10.1	Ejemplo	36
3.11	Muestreo sin reemplazo	36
3.11.1	Ejemplo	36
3.12	Inclusión-exclusión para cardinalidades	37
3.13	Una guía de decisión	37
3.14	Resumen	37
3.15	Ejercicios	38
3.16	Referencias del capítulo	38
Referencias		39

Listado de Figuras

Listado de Tablas

Portada

Este libro desarrolla los fundamentos matemáticos de la probabilidad con énfasis en definiciones, teoremas, demostraciones y construcción rigurosa de modelos.

La exposición avanza desde el lenguaje de conjuntos y los axiomas de probabilidad hasta los modelos probabilísticos que se estudiarán en capítulos posteriores.

Bienvenida

La teoría de la probabilidad estudia matemáticamente fenómenos en los que intervienen incertidumbre y variación.

Este libro busca construir los conceptos desde sus fundamentos: conjuntos y eventos, axiomas de probabilidad, independencia, variables aleatorias, esperanza, distribuciones y resultados límite.

La intención es que cada fórmula aparezca acompañada de su significado, condiciones de validez y relación con otros resultados.

Presentación

La obra sigue el recorrido de un primer curso universitario de probabilidad: conjuntos, espacios muestrales, eventos, axiomas, probabilidad condicional, Bayes, variables aleatorias, esperanza, distribuciones conjuntas y distribuciones discretas y continuas importantes.

A diferencia del libro aplicado, aquí se desarrollarán con mayor detalle las definiciones, propiedades y demostraciones, procurando mantener un nivel accesible para estudiantes de ingeniería y ciencias con formación en cálculo.

Introducción

La probabilidad transforma la incertidumbre en un objeto matemático susceptible de análisis. Su punto de partida es describir los resultados posibles de un experimento y representar mediante conjuntos los sucesos de interés. A partir de ahí se construye una medida de probabilidad y se estudian sus consecuencias.

El desarrollo será progresivo. Primero estableceremos el lenguaje de experimentos, espacios muestrales y eventos; después formularemos los axiomas y sus propiedades; más adelante introduciremos variables aleatorias, funciones de distribución, esperanza, momentos y distribuciones conjuntas.

El objetivo no será únicamente aplicar fórmulas, sino comprender por qué funcionan y bajo qué hipótesis pueden utilizarse.

Notación general

- Ω : espacio muestral.
- $\mathcal{F}$: colección de eventos.
- A, B, C : eventos.
- A^c : complemento de A .
- P : medida de probabilidad.
- $P(A \mid B)$: probabilidad condicional.
- X, Y : variables aleatorias.
- F_X : función de distribución de X .
- $E(X)$: esperanza matemática.
- $\text{Var}(X)$: varianza.
- $\text{Cov}(X, Y)$: covarianza.
- ρ_{XY} : coeficiente de correlación.

1 Incertidumbre y modelos probabilísticos

1.1. Objetivos

Al finalizar este capítulo, el estudiante podrá distinguir fenómenos deterministas y aleatorios, identificar los elementos básicos de un experimento aleatorio y explicar el papel de un modelo probabilístico.

1.2. Fenómenos deterministas y aleatorios

Un fenómeno se denomina **determinista** cuando, dentro del modelo adoptado, unas mismas condiciones iniciales producen el mismo resultado. En contraste, un fenómeno **aleatorio** puede producir resultados distintos aun cuando el procedimiento se repita bajo condiciones esencialmente iguales.

La aleatoriedad puede originarse en variaciones no controladas, incertidumbre de medición, complejidad del sistema o información incompleta.

1.3. Experimento aleatorio

Un **experimento aleatorio** es un procedimiento cuyo resultado específico no puede predecirse con certeza antes de realizarlo, aunque sí es posible describir el conjunto de resultados que pueden ocurrir.

Más adelante llamaremos **espacio muestral** a ese conjunto de resultados posibles.

1.4. Regularidad estadística

Aunque una repetición individual sea impredecible, las repeticiones numerosas de un experimento suelen mostrar regularidades. Esta observación constituye una de las motivaciones fundamentales para introducir probabilidades numéricas.

Si A es un evento y después de n repeticiones ocurre n_A veces, definimos la frecuencia relativa

$$f_n(A) = \frac{n_A}{n}.$$

El comportamiento de $f_n(A)$ cuando n aumenta será estudiado posteriormente mediante resultados límite.

1.5. Modelo probabilístico

Un modelo probabilístico elemental consta de dos componentes:

1. una descripción de los resultados posibles;
2. una regla que asigna probabilidades a los eventos.

En una formulación más avanzada, un espacio de probabilidad se representa mediante la terna

$$(\Omega, \mathcal{F}, P),$$

donde Ω es el espacio muestral, $\mathcal{F}$ es una colección adecuada de eventos y P es una medida de probabilidad.

En este libro introduciremos primero estas ideas de manera elemental y más adelante precisaremos las propiedades que debe satisfacer P .

1.6. Probabilidad como modelo, no como predicción exacta

Asignar una probabilidad a un evento no significa predecir el resultado de una realización particular. La probabilidad describe la incertidumbre dentro de un modelo.

Por ejemplo, si una moneda ideal se modela con

$$P(\text{cara}) = \frac{1}{2},$$

esto no implica que en diez lanzamientos aparezcan exactamente cinco caras. La afirmación se refiere al modelo y a su comportamiento probabilístico, no a una secuencia concreta.

1.7. Papel de la probabilidad en ingeniería y ciencias

Los modelos probabilísticos aparecen cuando se estudian confiabilidad de componentes, errores de transmisión, tiempos de espera, defectos de fabricación, mediciones ambientales, ruido en señales y muchos otros fenómenos con variabilidad.

La utilidad de la teoría radica en que permite pasar de una descripción cualitativa de la incertidumbre a cálculos y resultados matemáticos verificables.

1.8. Ideas clave

- Aleatoriedad no significa ausencia de leyes matemáticas.
- Un experimento aleatorio puede tener resultados individuales impredecibles y, al mismo tiempo, presentar regularidad colectiva.
- La probabilidad se construye sobre eventos asociados a un espacio muestral.
- El modelo probabilístico abstrae los rasgos relevantes del fenómeno real.

1.9. Ejercicios

1. Da dos ejemplos de fenómenos deterministas y dos de fenómenos aleatorios.
2. Explica por qué la medición repetida de una misma magnitud física puede modelarse probabilísticamente.
3. Describe los resultados posibles de lanzar dos monedas.
4. ¿Por qué $P(A) = 0.7$ no significa que el evento A ocurrirá siete veces en cada bloque de diez repeticiones?
5. Explica con tus palabras la diferencia entre un sistema físico y su modelo probabilístico.

1.10. Referencias del capítulo

La organización conceptual se apoya principalmente en Walpole et al. (2012), Devore (2016), Montgomery y Runger (2018) y Johnson (2018).

2 Espacios muestrales y álgebra de eventos

2.1. Objetivos

Al finalizar este capítulo, el estudiante podrá:

- formular con precisión un espacio muestral;
- representar eventos como subconjuntos del espacio muestral;
- distinguir puntos muestrales, eventos y familias de eventos;
- demostrar identidades del álgebra de conjuntos mediante argumentos de pertenencia;
- reconocer particiones y eventos mutuamente excluyentes;
- relacionar el enfoque elemental de eventos con la terna $(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

2.2. Lenguaje de conjuntos

La teoría de probabilidad utiliza el lenguaje de conjuntos para separar dos niveles:

- el **resultado individual** de un experimento;
- las **afirmaciones** acerca de ese resultado.

Un conjunto es una colección bien definida de objetos. Si x es elemento de A , escribimos $x \in A$. La negación se expresa como $x \notin A$.

2.2.1. Inclusión e igualdad

Sean A y B conjuntos. Definimos

$$A \subseteq B \iff \forall x (x \in A \Rightarrow x \in B).$$

La igualdad queda caracterizada por doble inclusión:

$$A = B \iff A \subseteq B \text{ y } B \subseteq A.$$

Esta caracterización será nuestra herramienta principal para demostrar identidades entre eventos.

2.2.2. Conjunto vacío y conjunto potencia

El **conjunto vacío**, $\emptyset$, no contiene elementos. Es subconjunto de cualquier conjunto.

El **conjunto potencia** de Ω , denotado por $\mathcal{P}(\Omega)$, es la colección de todos sus subconjuntos:

$$\mathcal{P}(\Omega) = \{A : A \subseteq \Omega\}.$$

Si Ω tiene n elementos, entonces

$$|\mathcal{P}(\Omega)| = 2^n.$$

En efecto, para formar un subconjunto decidimos, para cada uno de los n elementos, incluirlo o no incluirlo. Existen dos decisiones independientes por elemento, lo que produce 2^n subconjuntos.

2.2.3. Producto cartesiano

El producto cartesiano de A y B es

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}.$$

Si A y B son finitos,

$$|A \times B| = |A| |B|.$$

Los productos cartesianos permiten describir experimentos compuestos. Dos lanzamientos de un dado tienen como espacio muestral

$$\{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \times \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

2.3. Operaciones con conjuntos

Para $A, B \subseteq \Omega$, definimos:

$$A \cup B = \{x \in \Omega : x \in A \text{ o } x \in B\},$$

$$A \cap B = \{x \in \Omega : x \in A \text{ y } x \in B\},$$

$$A \setminus B = \{x \in \Omega : x \in A \text{ y } x \notin B\},$$

$$A^c = \Omega \setminus A.$$

La diferencia simétrica es

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

También puede escribirse como

$$A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

2.4. Propiedades del álgebra de conjuntos

Para cualesquiera $A, B, C \subseteq \Omega$ se cumplen:

2.4.1. Leyes conmutativas

$$A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A.$$

2.4.2. Leyes asociativas

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C),$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C).$$

2.4.3. Leyes distributivas

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

2.4.4. Leyes de identidad y complemento

$$A \cup \emptyset = A, \quad A \cap \Omega = A,$$

$$A \cup \Omega = \Omega, \quad A \cap \emptyset = \emptyset,$$

$$A \cup A^c = \Omega, \quad A \cap A^c = \emptyset,$$

$$(A^c)^c = A.$$

2.4.5. Leyes de De Morgan

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c,$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

2.5. Demostraciones por pertenencia

2.5.1. Primera ley de De Morgan

Demostraremos

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c.$$

Sea $x \in \Omega$. Entonces

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B)^c &\iff x \notin A \cup B \\ &\iff (x \notin A) \text{ y } (x \notin B) \\ &\iff (x \in A^c) \text{ y } (x \in B^c) \\ &\iff x \in A^c \cap B^c. \end{aligned}$$

Como la equivalencia se cumple para todo $x \in \Omega$, los conjuntos son iguales.

2.5.2. Ley distributiva

Demostremos

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

Para cualquier $x \in \Omega$,

$$\begin{aligned} x \in A \cap (B \cup C) &\iff x \in A \text{ y } (x \in B \text{ o } x \in C) \\ &\iff (x \in A \text{ y } x \in B) \text{ o } (x \in A \text{ y } x \in C) \\ &\iff x \in (A \cap B) \cup (A \cap C). \end{aligned}$$

La demostración reproduce una ley distributiva de la lógica proposicional. Esta correspondencia entre lógica y conjuntos será constante en probabilidad.

2.6. Experimento aleatorio y espacio muestral

Un **experimento aleatorio** es un procedimiento cuyo resultado concreto no se conoce antes de realizarlo, aunque el conjunto de resultados posibles pueda especificarse.

El **espacio muestral** Ω es el conjunto de todos los resultados posibles que distingue el modelo. Sus elementos $\omega \in \Omega$ reciben el nombre de **puntos muestrales**.

La frase “que distingue el modelo” es importante. Un mismo procedimiento admite diferentes espacios muestrales según la información que se registre.

2.6.1. Ejemplo

Al lanzar un dado y registrar el número de puntos,

$$\Omega_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Si sólo se registra la paridad,

$$\Omega_2 = \{\text{par}, \text{impar}\}.$$

Existe una función $g : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ que asigna a cada número su paridad. El segundo modelo es una descripción menos fina del primero.

2.7. Clasificación de espacios muestrales

2.7.1. Espacio finito

Ω contiene un número finito de puntos. Por ejemplo, para dos bits transmitidos,

$$\Omega = \{00, 01, 10, 11\}.$$

2.7.2. Espacio infinito numerable

Sus puntos pueden ponerse en correspondencia con un subconjunto de los números naturales. El número de intentos hasta obtener el primer éxito tiene espacio muestral

$$\Omega = \{1, 2, 3, \dots\}.$$

2.7.3. Espacio no numerable

Contiene un continuo de resultados. El tiempo de vida de un dispositivo puede modelarse mediante

$$\Omega = [0, \infty).$$

La distinción entre espacios discretos y continuos determinará posteriormente cómo se asignan probabilidades y cómo se definen las variables aleatorias.

2.8. Eventos como subconjuntos

Un **evento** A es un subconjunto de Ω . Decimos que A ocurre si el resultado observado ω pertenece a A .

Esta definición distingue correctamente:

- punto muestral: $\omega \in \Omega$;
- evento elemental: $\{\omega\} \subseteq \Omega$;
- evento general: $A \subseteq \Omega$.

El evento seguro es Ω y el evento imposible es $\emptyset$.

2.8.1. Ejemplo

Para $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, definamos

$$A = \{2, 4, 6\}, \quad B = \{4, 5, 6\}.$$

A es el evento “resultado par” y B es “resultado mayor que 3”. De aquí,

$$A \cap B = \{4, 6\},$$

$$A \cup B = \{2, 4, 5, 6\},$$

$$A^c = \{1, 3, 5\}.$$

2.9. Eventos disjuntos y familias exhaustivas

Dos eventos A y B son **mutuamente excluyentes** o **disjuntos** si

$$A \cap B = \emptyset.$$

Una familia $A_1, \dots, A_n$ es **exhaustiva** si

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega.$$

La exhaustividad no implica disjunción. Los eventos pueden cubrir todo Ω y superponerse.

2.10. Particiones

Una colección no vacía $\{A_i : i \in I\}$ es una **partición** de Ω si:

1. $A_i \neq \emptyset$ para todo i ;
2. $A_i \cap A_j = \emptyset$ cuando $i \neq j$;
3. $\bigcup_{i \in I} A_i = \Omega$.

Cada punto muestral pertenece exactamente a un bloque de la partición.

2.10.1. Ejemplo

En $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$,

$$A_1 = \{1, 3, 5\}, \quad A_2 = \{2, 4, 6\}$$

forman una partición. En cambio,

$$B_1 = \{1, 2, 3\}, \quad B_2 = \{3, 4, 5, 6\}$$

son exhaustivos, pero no forman una partición porque $B_1 \cap B_2 = \{3\}$.

Las particiones serán esenciales para la regla de probabilidad total y el teorema de Bayes.

2.11. Familias de eventos

En un espacio muestral finito suele tomarse como colección de eventos todo el conjunto potencia:

$$\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega).$$

En espacios infinitos, especialmente no numerables, no siempre se asigna probabilidad a cada subconjunto. Se selecciona una colección $\mathcal{F}$ que cumpla propiedades de cierre.

2.11.1. Definición: sigma-álgebra

Una colección $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ es una **sigma-álgebra** si:

1. $\Omega \in \mathcal{F}$;
2. si $A \in \mathcal{F}$, entonces $A^c \in \mathcal{F}$;
3. si $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$, entonces $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$.

Los elementos de $\mathcal{F}$ son los eventos a los que podrá asignarse probabilidad.

De estas condiciones se deduce que $\emptyset \in \mathcal{F}$ y que $\mathcal{F}$ es cerrada bajo intersecciones numerables. En efecto,

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c \right)^c.$$

Para el curso elemental bastará, en la mayoría de los ejemplos finitos, trabajar con $\mathcal{P}(\Omega)$. La sigma-álgebra explica por qué la terna formal es

$$(\Omega, \mathcal{F}, P)$$

y no solamente (Ω, P) .

2.12. Ejemplo integrador

Se inspeccionan dos componentes. Cada uno se clasifica como conforme (C), reparable (R) o desecho (D). Como el orden identifica la posición del componente,

$$\Omega = \{CC, CR, CD, RC, RR, RD, DC, DR, DD\}.$$

Sea

$$A = \{\omega \in \Omega : \text{al menos un componente es } D\}$$

y

$$B = \{\omega \in \Omega : \text{ambos componentes tienen la misma clasificación}\}.$$

Entonces

$$A = \{CD, RD, DC, DR, DD\},$$

$$B = \{CC, RR, DD\}.$$

Por tanto,

$$A \cap B = \{DD\},$$

$$A \setminus B = \{CD, RD, DC, DR\},$$

$$(A \cup B)^c = \{CR, RC\}.$$

Los eventos

$$C_0 = \{CC, CR, RC, RR\},$$

$$C_1 = \{CD, RD, DC, DR\},$$

$$C_2 = \{DD\}$$

forman una partición de Ω de acuerdo con el número de componentes clasificados como desecho.

2.13. Proposición: caracterización de la inclusión

Para $A, B \subseteq \Omega$, son equivalentes:

1. $A \subseteq B$;
2. $A \cap B = A$;
3. $A \cup B = B$.

2.13.1. Demostración

Supongamos $A \subseteq B$. Si $x \in A \cap B$, entonces $x \in A$; por tanto, $A \cap B \subseteq A$. La inclusión contraria se obtiene porque $x \in A$ implica $x \in B$, de modo que $x \in A \cap B$. Así, $A \cap B = A$.

Ahora supongamos $A \cap B = A$. Si $x \in A$, entonces $x \in A \cap B$, y por ello $x \in B$. Luego $A \subseteq B$.

La equivalencia entre $A \subseteq B$ y $A \cup B = B$ se demuestra de manera análoga. $\square$

2.14. Errores conceptuales frecuentes

1. Escribir $\omega \subseteq \Omega$ cuando ω es un punto muestral; debe escribirse $\omega \in \Omega$.
2. Confundir $\emptyset$ con $\{\emptyset\}$. El primero no tiene elementos; el segundo contiene un elemento.
3. Afirmar que eventos disjuntos son independientes. La independencia requiere una definición probabilística posterior.
4. Calcular A^c sin especificar el espacio muestral.
5. Omitir resultados en experimentos por etapas o tratar pares ordenados como si el orden no importara.

2.15. Ideas clave

- El espacio muestral reúne los resultados que distingue el modelo.
- Los eventos son subconjuntos, no resultados individuales.
- El álgebra de eventos hereda las leyes del álgebra de conjuntos.
- Las identidades se demuestran rigurosamente mediante pertenencia o doble inclusión.
- Una partición divide Ω en bloques no vacíos, disjuntos y exhaustivos.
- La sigma-álgebra $\mathcal{F}$ especifica qué subconjuntos se consideran eventos medibles.

2.16. Ejercicios

2.16.1. Conceptos y operaciones

1. Sea $\Omega = \{1, 2, \dots, 12\}$, A el conjunto de múltiplos de 2 y B el conjunto de múltiplos de 3. Obtén $A \cap B$, $A \cup B$, A^c , B^c y $A \triangle B$.
2. Calcula $\mathcal{P}(\{a, b, c\})$ y verifica que contiene 2^3 elementos.
3. Construye el espacio muestral de tres lanzamientos de una moneda mediante un producto cartesiano.
4. Da un ejemplo de una familia exhaustiva que no sea una partición.

2.16.2. Demostraciones

5. Demuestra la segunda ley de De Morgan por pertenencia.
6. Demuestra $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.
7. Demuestra $A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.
8. Prueba que $A \subseteq B$ implica $B^c \subseteq A^c$.
9. Demuestra que una partición finita $A_1, \dots, A_n$ satisface que cada $\omega \in \Omega$ pertenece a un único A_i .

2.16.3. Modelación

10. Un experimento registra el estado de tres interruptores, cada uno encendido o apagado. Define Ω y los eventos “exactamente dos están encendidos” y “el primero está apagado”.
11. Se mide el tiempo hasta la primera falla de un sistema. Propón un espacio muestral continuo y tres eventos expresados mediante intervalos.
12. Se extraen dos piezas sin reemplazo de un lote con piezas identificadas. Explica cuándo el orden debe formar parte del punto muestral.

2.16.4. Profundización

13. Sea $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$. Encuentra una sigma-álgebra que contenga $\{1, 2\}$ pero que no sea $\mathcal{P}(\Omega)$.
14. Comprueba que $\{\emptyset, \Omega\}$ y $\mathcal{P}(\Omega)$ siempre son sigma-álgebras.
15. Si $\mathcal{F}$ es una sigma-álgebra y $A, B \in \mathcal{F}$, demuestra que $A \setminus B \in \mathcal{F}$.

2.17. Referencias del capítulo

La secuencia de espacios muestrales y eventos se apoya principalmente en Walpole et al. (2012) y en el programa oficial del curso. La formalización se complementa con Devore (2016), Montgomery y Runger (2018) y Johnson (2018).

3 Axiomas, espacios finitos y métodos de conteo

3.1. Objetivos

Al finalizar este capítulo, el estudiante podrá:

- formular los axiomas de una medida de probabilidad;
- deducir sus consecuencias algebraicas fundamentales;
- construir medidas de probabilidad sobre espacios finitos;
- reconocer el supuesto de equiprobabilidad y sus límites;
- demostrar los principios aditivo y multiplicativo de conteo;
- obtener fórmulas de permutaciones, arreglos, combinaciones y coeficientes multinomiales;
- resolver problemas mediante argumentos combinatorios explícitos.

3.2. El espacio de probabilidad

Un modelo probabilístico se representa mediante una terna

$$(\Omega, \mathcal{F}, P),$$

donde:

- Ω es el espacio muestral;
- $\mathcal{F}$ es una colección de eventos;
- P es una función que asigna un número a cada evento.

En un espacio finito suele tomarse $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$. En espacios infinitos no siempre se asigna probabilidad a todo subconjunto, por lo que se emplea una sigma-álgebra.

3.2.1. Sigma-álgebra

Una familia $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ es una **sigma-álgebra** si:

1. $\Omega \in \mathcal{F}$;
2. si $A \in \mathcal{F}$, entonces $A^c \in \mathcal{F}$;
3. si $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$, entonces $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$.

De estas propiedades se deduce que $\emptyset \in \mathcal{F}$ y que la familia es cerrada bajo intersecciones numerables. Los elementos de $\mathcal{F}$ son los **eventos medibles**.

3.3. Axiomas de Kolmogórov

Una **medida de probabilidad** es una función

$$P : \mathcal{F} \longrightarrow [0, 1]$$

que satisface:

1. **No negatividad:** $P(A) \geq 0$ para todo $A \in \mathcal{F}$.
2. **Normalización:** $P(\Omega) = 1$.
3. **Aditividad numerable:** para toda sucesión de eventos disjuntos dos a dos,

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

La aditividad finita es una consecuencia directa del tercer axioma, tomando vacíos todos los eventos restantes.

3.4. Consecuencias de los axiomas

3.4.1. Probabilidad del evento imposible

Como Ω y $\emptyset$ son disjuntos y $\Omega = \Omega \cup \emptyset$,

$$1 = P(\Omega) = P(\Omega) + P(\emptyset).$$

Por tanto,

$$P(\emptyset) = 0.$$

3.4.2. Regla del complemento

Los eventos A y A^c son disjuntos y su unión es Ω . En consecuencia,

$$1 = P(\Omega) = P(A) + P(A^c),$$

de donde

$$P(A^c) = 1 - P(A).$$

3.4.3. Monotonía

Si $A \subseteq B$, entonces

$$B = A \dot{\cup} (B \setminus A),$$

donde $\dot{\cup}$ indica unión disjunta. Por aditividad,

$$P(B) = P(A) + P(B \setminus A) \geq P(A).$$

Así,

$$A \subseteq B \implies P(A) \leq P(B).$$

Además,

$$P(B \setminus A) = P(B) - P(A).$$

3.4.4. Fórmula de inclusión-exclusión para dos eventos

Descomponemos la unión como

$$A \cup B = A \dot{\cup} (B \setminus A).$$

También $B = (B \setminus A) \dot{\cup} (A \cap B)$, de modo que

$$P(B \setminus A) = P(B) - P(A \cap B).$$

Por tanto,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

3.4.5. Subaditividad

De la fórmula anterior,

$$P(A \cup B) \leq P(A) + P(B).$$

Más generalmente,

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i),$$

desigualdad conocida como cota de la unión o desigualdad de Boole.

3.5. Construcción de probabilidades en espacios finitos

Sea

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N\}$$

y sean $p_1, p_2, \dots, p_N$ números tales que

$$p_i \geq 0, \quad \sum_{i=1}^N p_i = 1.$$

Definimos, para $A \subseteq \Omega$,

$$P(A) = \sum_{\omega_i \in A} p_i.$$

Esta definición produce una medida de probabilidad sobre $\mathcal{P}(\Omega)$.

3.5.1. Verificación

La no negatividad se sigue de $p_i \geq 0$. Además,

$$P(\Omega) = \sum_{i=1}^N p_i = 1.$$

Si $A_1, A_2, \dots$ son disjuntos, cada punto de Ω aparece en a lo sumo uno de ellos. Como Ω es finito, sólo un número finito de esos eventos puede contener puntos. Agrupar las masas puntuales demuestra la aditividad numerable.

3.6. El modelo equiprobable

Si

$$p_1 = p_2 = \dots = p_N,$$

la normalización implica $p_i = 1/N$. Por tanto,

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

Ésta es la regla clásica de casos favorables entre casos posibles. Su validez requiere dos condiciones:

1. el espacio muestral es finito;
2. los puntos muestrales son equiprobables.

La equiprobabilidad no debe justificarse usando la misma regla que se pretende aplicar. Se fundamenta en simetrías físicas, en el diseño del mecanismo aleatorio o en una hipótesis explícita del modelo.

3.6.1. Ejemplo: suma de dos dados

Los 36 pares ordenados (i, j) son equiprobables si los dados son equilibrados e independientes. Sin embargo, las sumas $2, 3, \dots, 12$ no son equiprobables. Por ejemplo,

$$P(2) = \frac{1}{36}, \quad P(7) = \frac{6}{36}.$$

La elección del nivel de descripción determina cuáles resultados elementales pueden considerarse igualmente probables.

3.7. Principios de conteo

3.7.1. Principio aditivo

Si $A_1, \dots, A_k$ son conjuntos finitos disjuntos dos a dos, entonces

$$\left| \bigcup_{i=1}^k A_i \right| = \sum_{i=1}^k |A_i|.$$

La disjunción garantiza que cada elemento se cuente exactamente una vez.

3.7.2. Principio multiplicativo

Sea un procedimiento con k etapas. Si la primera admite n_1 opciones y, para cada elección previa, la etapa i admite n_i opciones, entonces existen

$$\prod_{i=1}^k n_i$$

resultados completos.

Formalmente, cuando las opciones no dependen de elecciones previas, el conjunto de resultados es un producto cartesiano

$$A_1 \times \dots \times A_k,$$

y su cardinalidad es

$$|A_1 \times \cdots \times A_k| = \prod_{i=1}^k |A_i|.$$

3.8. Permutaciones y arreglos

3.8.1. Permutaciones de objetos distintos

Para ordenar n objetos distintos hay n opciones para la primera posición, $n-1$ para la segunda y así sucesivamente. Luego,

$$n! = n(n-1) \cdots 2 \cdot 1.$$

Se define $0! = 1$ para conservar identidades como $n! = n(n-1)!$ cuando $n = 1$.

3.8.2. Arreglos sin repetición

El número de secuencias de longitud r formadas con objetos distintos elegidos de un conjunto de n es

$$P(n, r) = n(n-1) \cdots (n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}.$$

3.8.3. Secuencias con repetición

Si cada una de las r posiciones puede ocuparse por cualquiera de los n símbolos, el principio multiplicativo da

$$n^r.$$

3.9. Combinaciones

Una combinación es un subconjunto de r objetos tomado de un conjunto de n . El orden no importa.

Cada subconjunto de r elementos genera $r!$ ordenamientos. Como existen $P(n, r)$ arreglos,

$$\binom{n}{r} = \frac{P(n, r)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

3.9.1. Identidad de simetría

La aplicación que asocia a cada subconjunto A su complemento es una biyección entre los subconjuntos de tamaño r y los de tamaño $n - r$. Por ello,

$$\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}.$$

3.9.2. Identidad de Pascal

Fijemos un elemento distinguido x . Los subconjuntos de tamaño r se dividen en dos clases disjuntas:

- los que contienen a x , determinados al elegir $r - 1$ elementos entre los $n - 1$ restantes;
- los que no contienen a x , determinados al elegir r elementos entre esos $n - 1$.

Por el principio aditivo,

$$\binom{n}{r} = \binom{n-1}{r-1} + \binom{n-1}{r}.$$

3.10. Permutaciones con objetos repetidos

Supongamos que hay n objetos, de los cuales n_1 son de un tipo, n_2 de otro, y así sucesivamente, con

$$n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n.$$

El número de ordenamientos distinguibles es el coeficiente multinomial

$$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}.$$

En efecto, si se etiquetaran temporalmente los objetos iguales habría $n!$ ordenamientos. Cada ordenamiento observable se cuenta $n_1! n_2! \dots n_k!$ veces por permutaciones internas invisibles.

3.10.1. Ejemplo

La palabra **PROBABILIDAD** tiene 12 letras: aparecen dos veces A, B, D e I; las demás letras aparecen una vez. Por tanto, el número de ordenamientos distinguibles es

$$\frac{12!}{2!2!2!2!} = 29\,937\,600.$$

3.11. Muestreo sin reemplazo

Una población contiene N objetos, de los cuales K poseen una característica. Se seleccionan n objetos sin reemplazo y sin importar el orden. El número total de muestras es

$$\binom{N}{n}.$$

Para obtener exactamente k objetos con la característica se eligen k de los K disponibles y $n - k$ de los $N - K$ restantes. Si todas las muestras son equiprobables,

$$P(\text{exactamente } k) = \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}.$$

Esta expresión anticipa la distribución hipergeométrica. Aquí aparece como consecuencia directa del conteo.

3.11.1. Ejemplo

De 20 dispositivos, 6 presentan una condición crítica. Al seleccionar 5 sin reemplazo,

$$P(\text{exactamente 2 críticos}) = \frac{\binom{6}{2} \binom{14}{3}}{\binom{20}{5}} \approx 0.3522.$$

3.12. Inclusión-exclusión para cardinalidades

Para conjuntos finitos,

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

Para tres conjuntos,

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= |A| + |B| + |C| \\ &\quad - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| \\ &\quad + |A \cap B \cap C|. \end{aligned}$$

Los términos alternan signos para corregir las multiplicidades con las que se cuentan los elementos. La fórmula probabilística correspondiente se obtiene reemplazando cardinalidades por probabilidades.

3.13. Una guía de decisión

Antes de elegir una fórmula de conteo, conviene preguntar:

1. ¿El resultado se construye por alternativas o por etapas?
2. ¿Importa el orden?
3. ¿Puede repetirse un objeto?
4. ¿Los grupos considerados son disjuntos?
5. ¿Los resultados elementales son realmente equiprobables?

La combinatoria calcula cardinalidades. La probabilidad aparece sólo después de especificar una medida sobre esos resultados.

3.14. Resumen

- Los axiomas de probabilidad producen reglas como complemento, monotonía e inclusión-exclusión.
- Una distribución finita queda determinada por masas puntuales no negativas cuya suma es 1.
- La regla clásica de conteo exige equiprobabilidad.
- El principio aditivo se aplica a alternativas disjuntas; el multiplicativo, a procedimientos por etapas.

- Permutaciones, arreglos, combinaciones y coeficientes multinomiales responden a estructuras diferentes.
- Los argumentos biyectivos permiten demostrar identidades combinatorias sin manipulación algebraica.

3.15. Ejercicios

1. Demuestre a partir de los axiomas que $0 \leq P(A) \leq 1$ para todo evento A .
2. Si $A \subseteq B$, demuestre que $P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$.
3. Demuestre la fórmula de inclusión-exclusión para tres eventos.
4. Pruebe la subaditividad finita por inducción.
5. Sea $\Omega = \{a, b, c, d\}$ con masas p , $2p$, $3p$ y $4p$. Determine p y calcule $P(\{b, d\})$.
6. Construya dos medidas de probabilidad distintas sobre el mismo espacio de seis puntos y explique por qué la cardinalidad por sí sola no determina probabilidades.
7. Determine cuántas funciones existen de un conjunto de r elementos a uno de n elementos.
8. Determine cuántas funciones inyectivas existen en el ejercicio anterior cuando $r \leq n$.
9. Dé una demostración biyectiva de $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$.
10. Dé una demostración combinatoria de la identidad de Pascal.
11. Demuestre que $\sum_{r=0}^n \binom{n}{r} = 2^n$ contando subconjuntos de dos maneras.
12. ¿Cuántos ordenamientos distinguibles tiene la palabra ESTADISTICA? Identifique cuidadosamente las multiplicidades.
13. De 18 componentes, 5 son defectuosos. Se eligen 4 sin reemplazo. Calcule la probabilidad de obtener al menos un defectuoso usando el complemento.
14. En dos lanzamientos de un dado equilibrado, demuestre que los pares ordenados pueden ser equiprobables mientras que las sumas no lo son.
15. Formule y demuestre la expresión general de inclusión-exclusión para tres conjuntos finitos mediante una tabla de multiplicidades.

3.16. Referencias del capítulo

La formulación axiomática, las consecuencias algebraicas y los argumentos combinatorios se desarrollan siguiendo a Walpole et al. (2012) y Devore (2016), con énfasis adicional en la construcción formal del espacio de probabilidad.

Referencias

Devore, Jay L. 2016. *Probability and Statistics for Engineering and the Sciences*. 9.^a ed. Cengage Learning.

Johnson, Richard A. 2018. *Miller & Freund's Probability and Statistics for Engineers*. 9.^a ed. Pearson.

Montgomery, Douglas C., y George C. Runger. 2018. *Applied Statistics and Probability for Engineers*. 7.^a ed. Wiley.

Walpole, Ronald E., Raymond H. Myers, Sharon L. Myers, y Keying Ye. 2012. *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias*. 9.^a ed. Pearson.